PRELUCRAREA INFORMAȚIEI
- Modul 3 -

S.L. DR. ING. NICOLETA ARGHIRA

HTTP://SHIVA.PUB.RO/CURSURI/PRELUCRAREA-INFORMATIEI/

EMAIL: NICOLETA.ARGHIRA@AII.PUB.RO

Prelucrarea datelor experimentale afectate de erori aleatorii

- **Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii**
- **Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie**
- **Nivel si interval de încredere**
- **Calculul erorilor asupra valorilor medii**
- **Medii ponderate**

Măsurarea/colectarea datelor experimentale
Abatere (eroare) de masurare

- Abaterea rezultatului masurarii fata de valoarea reala (adevarata) a marimii fizice investigate constituie *abaterea* (*eroarea) de masurare* ΔX_i :

$$\Delta X_i = V_i - X$$

V_i - rezultatul masurarii nr.i, X - valoarea reala (adevarata) a masurandului

- Definitia abaterii (erorii) de masurare are, cu unele exceptii (de exemplu masurari in raport cu un etalon), doar caracter conceptual si nu aplicativ direct, întrucât valoarea reala X a masurandului, în general, nu este accesibila (nu poate fi cunoscuta).

Eroare si incertitudine de masurare

- S-a introdus notiunea de *incertitudine de masurare U*, care are aceeasi unitate de masura ca si masurandul, fiind adaugata la rezultatul raportat al masurarii *x*, astfel ca valoarea reala (adevarata) a unei masurari se poate scrie:

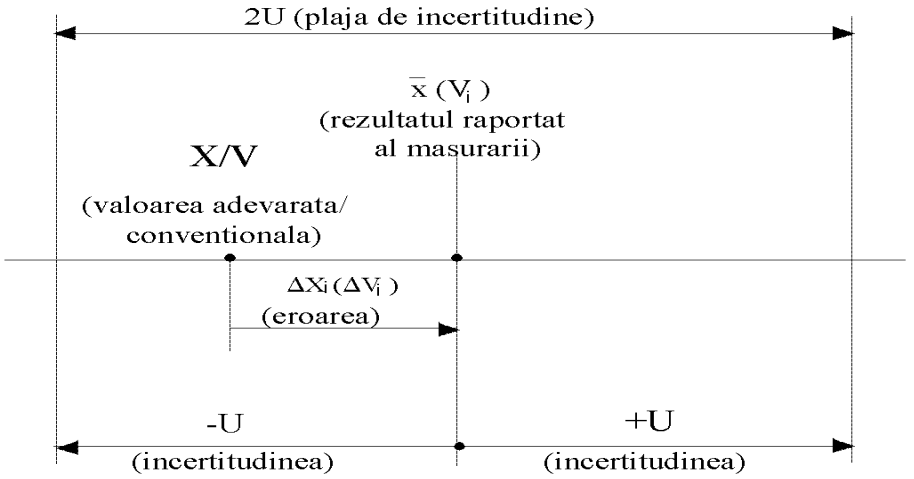
$$X = \bar{x} \pm U$$

- unde *x* poate fi chiar rezultatul unei masurari individuale V_i sau o estimare a masurandului obtinuta dupa o operatie de prelucrare asupra unui set de date experimentale (media).

Eroare si incertitudine de masurare

- O reprezentare grafica sintetica a celor doua notiuni - eroare si incertitudine de masurare

- Eroarea de masurare dar, în special, incertitudinea de masurare exprima cel mai important indicator al unei masurari - *precizia* acesteia.



Clasificarea erorilor de masurare

Criterii (care sa permita o formalizare matematica riguroasa si determinarea cantitativa a erorilor):

a) dupa caracterul de variatie si valorile pe care le pot lua:

- erori sistematice
- erori aleatorii
- erori grosiere (greseli);

b) dupa modul de exprimare valorica:

- erori absolute
- erori relative.

Clasificarea erorilor de masurare a)

Clasificarea dupa caracterul de variatie si valorile pe care le pot lua:

- ***Erorile sistematice*** se caracterizeaza prin aceea ca, la repetarea masurarilor, în aceleasi conditii si asupra aceluiasi masurand, se produc în acelasi sens si au valori constante sau variabile dupa o lege prestabilita (cunoscuta).

- ***Erorile aleatorii*** *(întâmplatoare/accidentale)* se caracterizeaza prin faptul ca, la repetarea masurarilor, în conditii identice, asupra aceluiasi masurand, apar diferente atât ca sens cât si ca valoare, nefiind posibil sa se stabileasca reguli de predeterminare pentru ele; caracterizarea lor poate fi facuta numai în sens probabilistic.

- **Observatie:** In general masurarile sunt afectate de ambele categorii de erori, separarea lor având un caracter metodologic.

Clasificarea erorilor de masurare a)

- ***Erorile grosiere*** sunt acelea ale caror valori conduc la denaturari ale rezultatelor, acestea fiind apreciabil diferite de cele obtinute prin masurari similare.
- Cauze: Erorile grosiere sunt datorate fie functionarii defectuoase a aparatelor, fie în urma aplicarii gresite a metodei de masurare, fie datorita citirii eronate a indicatiilor aparatului de catre operator.
- **Important**: Determinarile afectate de erori grosiere nu participa la procesul de prelucrare, de aceea se procedeaza la depistarea si inlaturarea acestora.

Clasificarea erorilor de masurare
dupa modul de exprimare valorica (**b)**

- ***Erorile absolute*** utile doar la *aprecierea comparativa* a calitatii mai multor masurari efectuate asupra aceleiasi marimi; ele *nu pot constitui* un *indicator al preciziei* unei metode de masurare în sine.
- Exemplificare: masurarea cu o eroare de ±1 mm la o lungime de 10.000 mm (metoda este de calitate), fata de o lungime de 10 mm (metoda este de foarte slaba calitate).
- In scopul înglobarii informatiei despre masurand s-a introdus notiunea de *eroare relativa*:
- *eroarea relativa reala:*

$$\frac{\Delta X_i}{X}[\%] = \frac{V_i - X}{X} \cdot 100$$

- *eroarea (relativa) raportata:*

$$\frac{\Delta X_i}{V}[\%] = \frac{V_i - X}{V} \cdot 100$$

Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii

- **Ipoteza de plecare:** se considera ca erorile sistematice sunt absente, adica fie s-a procedat la corectia datelor afectate de erori sistematice fie s-au înlaturat cauzele care produc erorile sistematice.

  - Repetând masurarile în aceleasi conditii, asupra aceluiasi masurand, rezulta variatii ale rezultatelor care au un caracter aleatoriu, adica datele sunt afectate de erori aleatorii.
  - Deoarece un rezultat individual $V_i = X \pm \Delta X_i$, iar X = ct, rezulta ca erorile ΔX_i se datoreaza fluctuatiilor lui V_i, în consecinta ele (ΔX_i) conserva proprietatile statistice ale masurarilor individuale V_i, adica:
    - $F(\Delta X_i) = F(V_i)$ - functia de repartitie de probabilitate
    - $\rho(\Delta X_i) = \rho(V_i)$ - functia de densitate a repartitiei de probabilitate

  caracterizeaza statistic erorile.

  - Cum caracterizam erorile aleatorii?

Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii

- Pentru caracterizarea erorilor aleatorii, continute în datele experimentale, se aplica ***metoda selectiei (esantionului)***, în sensul ca se considera un sir de masurari individuale V_1, V_2, ..., V_n, în care ***n*** se numeste *volumul selectiei* (se spune o selectie de volum ***n***).

- Metoda selectiei consta în parcurgerea urmatoarelor etape:

A) Deoarece, în forma obtinuta prin experiment, datele constituie o multime dezordonata de valori, **se ordoneaza datele V_i în sens crescator, formându-se asa-numita *serie variationala*;** rezulta ca V_1 apare de n_1 ori, V_2 de n_2 ori,..., V_k de n_k ori, cu:

$$V_1 < V_2 \ldots V_k \quad \text{si} \quad \sum_{i=1}^{k} n_i = n$$

- **Observatii:**
  - seria variationala este limitata de $V_{min} = V_1$ si $V_{max} = V_k$
  - n_i se numeste *frecventa absoluta de aparitie* a valorii V_i
  - $f_i = n_i/n$ se numeste *frecventa relativa de aparitie* a valorii *Vi*

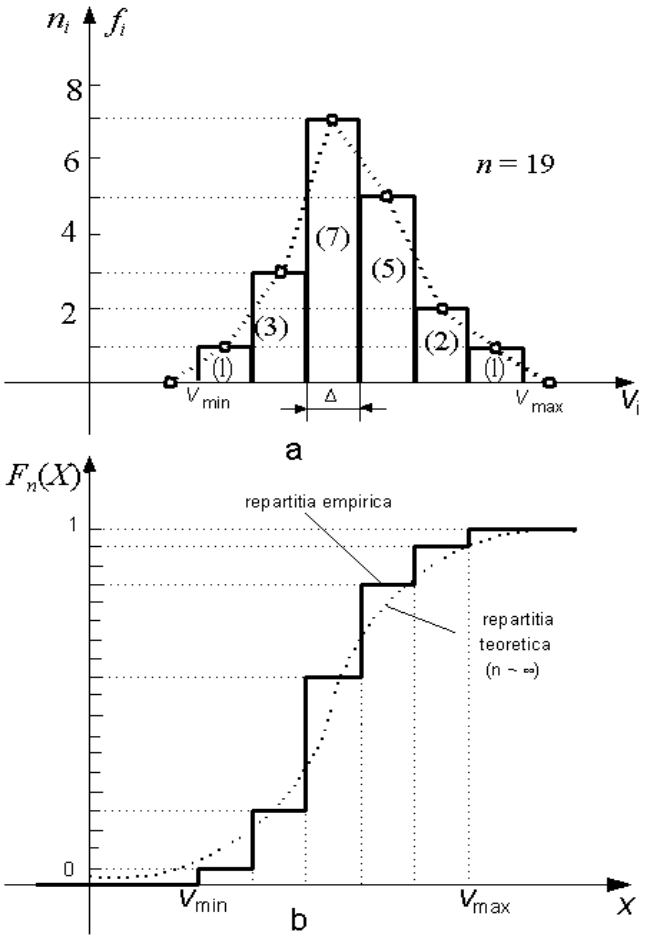
Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii

B) Se reprezinta rezultatele masurarilor individuale printr-o ***histograma*** sau printr-un ***poligon de frecvente***.

➢ Histograma este o reprezentare in plan, pe ordonata considerandu-se *frecventa absoluta de aparitie* n_i, sau *frecventa relativa de aparitie* f_i, iar în abscisa se împarte domeniul valorilor $[V_{min}, V_{max}]$ în intervale elementare de lungime Δ, denumite *intervale de grupare sau de clasa*, Δ fiind dat de formula lui Sturges:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{1 + 3{,}22 \cdot \lg n}$$

Observatie: Ca punct de plecare în constructia histogramei se considera - în general - valoarea $\mathbf{V}_{min,}$, astfel ca datele se grupeaza în intervalele $[V_{min} + i\Delta; V_{min} + (i+1)\Delta)$ deschise la dreapta.



Erori aleatorii; repartitii empirice (exemple)

Pentru determinarea valorii curentului într-un circuit s-au efectuat 22 măsurări, de egală precizie, obţinându-se următoarele rezultate:

Nr.det.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I_i[mA]	205	197	211	209	202	205	204	206	195	213	199
Nr.det.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I_i[mA]	227	201	205	204	207	203	208	203	207	215	206

Să se realizeze poligonul de frecvențe

Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii

❖ **Important:** Frecventele relative de aparitie f_i reprezinta probabilitatea empirica de situare a valorii reale (adevarate) X în intervalul $[V_{min} + i\Delta; V_{min} + (i+1)\Delta)$.

❖ *Prin analogie cu o repartitie teoretica*, histograma, respectiv poligonul de frecvente, reprezinta *functia empirica de densitate a repartitiei de probabilitate* pentru o selectie de date de volum n.

❖ Pe baza histogramei se poate determina functia empirica de repartitie $F_n(X)$, pentru un volum de selectie n:

$$F_n(X) = \begin{cases} 0, & pt.\ X < V_{\min} \\ \sum_{j=1}^{i} \frac{n_j}{n}, & pt.\ V_{\min} \le X < V_{\min} + i \cdot \Delta, \quad i = 1,2,...,k \\ 1, & pt.\ X \ge V_{\max} \end{cases}$$

❖ **Remarca:** Constructia histogramei, respectiv a poligonului de frecvente, nu a presupus practic decat un singur calcul!

Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii

- Pe baza histogramei se poate aprecia:
  - aderenta repartitiei empirice la o repartitie teoretica cunoscuta;
  - intervalul în care se situeaza valoarea cea mai probabila;
  - gradul de împrastiere a datelor cu referire directa la precizia masurarilor prin prisma erorilor aleatorii.

C) In continuare, *repartitia empirica este prelucrata statistic* în vederea obtinerii unor *valori tipice de selectie* ca: media m_v, modul (dominanta) *Mo*, mediana *Me*, dispersia de selectie μ, dispersia reala σ, eroarea medie absoluta θ etc, care reprezinta indicatori sintetici esentiali pentru evaluarea erorilor aleatorii.

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

a) *Media aritmetica m_v:*

$$m_V = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} V_i$$ - pentru date negrupate

$$m_V = \sum_{i=1}^{k} f_i \cdot V_i$$ - pentru date grupate

❖ **Valoarea medie** este *foarte importanta* întrucât ea se considera, în mod obisnuit, ca ***marime de referinta*** (*valoare conventionala*).

❖m_v se mai numeste ***valoarea cea mai probabila***

erori aparente sau *erori reziduale:* $$\Delta V_i = V_i - m_V$$

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

b) ***Mediana de selectie Me*** se defineste ca fiind valoarea care împarte sirul de rezultate, ordonat crescator, în doua parti egale.

- Daca $n = 2q+1$ (volumul selectiei este impar) atunci $\boldsymbol{Me = V_{q+1}}$

Deci mediana face parte din sirul de rezultate;

- daca $n = 2q$, atunci $\boldsymbol{Me = (V_q + V_{q+1})/2}$

Deci mediana este semisuma datelor din mijlocul seriei variationale.

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

c) *Modul (dominanta) de selectie Mo* - reprezinta acea valoare, din sirul de rezultate, care are frecventa de aparitie cea mai mare.

De retinut: O selectie de date poate avea *o singura dominanta*, caz in care se numeste *unimodala*, sau *mai multe dominante*, in acest caz numindu-se *plurimodala*.

La o selectie unimodala, pentru un numar mare de determinari (n → ∞), între m_v, *Me* si *Mo* exista urmatoarea legatura:

$$Mo \cong 3 \cdot Me - 2 \cdot m_V$$

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

d) Dispersia de selectie μ^2 reprezinta media aritmetica a patratelor erorilor aparente:

$$\mu^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta V_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(V_i - m_V)^2$$

e) Dispersia reala D(X) *sau* **abaterea medie patratica σ^2** reprezinta valoarea medie a patratelor erorilor reale, adica:

$$D(X) = \sigma^2 = M[\Delta X_i^2] = M[(V_i - X)^2]$$

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

In practica se considera o ***estimatie*** $\hat{\sigma}$ – denumita si *incertitudine standard* - de forma:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(V_i - X)^2$$

Intre dispersia de selectie μ^2 si estimatia dispersiei reale $\hat{\sigma}^2$ exista o relatie de legatura:

$$\hat{\sigma}^2 = \mu^2 + \frac{1}{n}\hat{\sigma}^2 \quad \text{de unde} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1}\mu^2$$

In concluzie, *estimatia erorii standard* se poate calcula pe baza erorilor aparente, dupa cum urmeaza:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(V_i - m_V)^2$$

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

f) Eroarea medie absoluta de selectie θ reprezinta media aritmetica a erorilor reale în modul, adica:

$$\theta = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|V_i - X|$$

Deoarece *X* este necunoscuta, în locul acesteia se foloseste m_v, rezultând forma practica:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|V_i - m_V| \qquad \hat{\sigma} > \mu \quad \text{si} \quad \hat{\sigma} > \hat{\theta}$$

Concluzia: Se observa ca cei mai semnificativi indicatori ai selectiei sunt media aritmetica m_v - care aproximeaza cel mai bine pe *X* - si estimatia erorii standard $\hat{\sigma}$.

Acesti indicatori pot fi cel mai bine utilizati în aprecierea gradului de împrastiere (preciziei) a datelor.

Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

❖ Pe baza histogramei se poate deduce expresia teoretica a ***functiei de repartitie normala***, pe care *este fundamentata* - în principal - *teoria erorilor (incertitudinilor) de masurare.*

Astfel: Considerând ca pentru n → ∞ erorile pot fi reprezentate prin variabila aleatorie continua Δ, rezulta ca functia de densitate a repartitiei de probabilitate respecta legea normala, adica:

$$p(\Delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2\cdot\sigma^2}}$$